



第09章 正弦稳态电路分析

期末冲刺专用

★ 相量法 + 功率三角形，电气工程核心计算



解题总流程

1 时域转相量

$u(t), i(t) \rightarrow \dot{U}, \dot{I}$

2 求等效阻抗/导纳

Z

$Z(\omega)$ 或 $Y(\omega)$

3 求电压/电流

$\dot{U}/\dot{I}$

$\dot{U} = \dot{I}Z$ 或 $\dot{I} = \dot{U}Y$

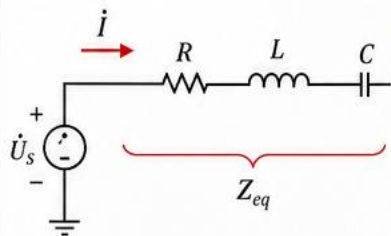
4 计算功率

P, Q, S
复功率 $S = \dot{U}\dot{I}^*$

5 判断功率因数

$\cos\varphi$
 $\cos\varphi = \frac{P}{|S|}$

典型正弦稳态电路（相量域）



元件相量阻抗

$Z_R = R$

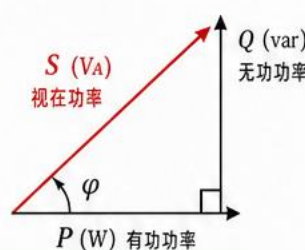
$Z_L = j\omega L$

$Z_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{j}{\omega C}$

等效阻抗: $Z_{eq} = R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}$

或总导纳: $Y_{eq} = \frac{1}{Z_{eq}}$

功率三角形与关系



相角 $\varphi = \angle \dot{U} - \angle \dot{I}$
 $P > 0$: 电路吸收有功功率
 $Q > 0$: 电感性 (I 滞后 U)
 $Q < 0$: 电容性 (I 超前 U)

复功率:

$S = \dot{U}\dot{I}^*$

有功功率:

$P = \text{Re}(S)$

无功功率:

$Q = \text{Im}(S)$

视在功率:

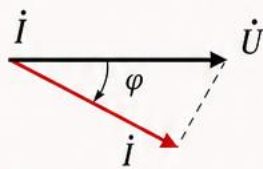
$|S| = UI$ (U, I 为有效值)

功率因数:

$\cos\varphi = \frac{P}{|S|}$

感性负载 ($Q > 0$)

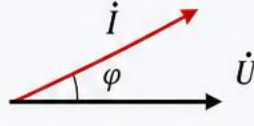
电流滞后电压 $\varphi > 0$



无功功率为正: $Q > 0$

容性负载 ($Q < 0$)

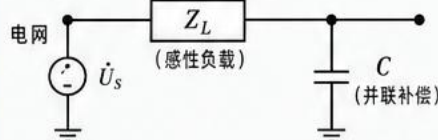
电流超前电压 $\varphi < 0$



无功功率为负: $Q < 0$

提高功率因数的方法

并联电容补偿，提供容性无功，使电流更接近电压方向。



目的: 减小 $|Q|$, 提高 $\cos\varphi$

相量与单位注意事项

✓ 所有相量用有效值

$\dot{U}, \dot{I}$ 均为有效值相量，计算功率时直接用，不再乘 $1/\sqrt{2}$ 。

✓ 相量记号约定

相量用大写字母上加点:

$\dot{U}, \dot{I}, \dot{S}, Z$ 等;

$j = \sqrt{-1}$ 。

✓ 角度方向

逆时针为正角度。

$\varphi > 0$: I 滞后 U ;

$\varphi < 0$: I 超前 U 。

✓ 单位

P : W (瓦)

Q : var (乏)

S : VA (伏安)

核心警告: 复功率要用电流共轭 $S = \dot{U}\dot{I}^*$; P/W 、 Q/var 、 S/VA 别混!

自测快问快答 (判断对错)

- 复功率必须用电流的共轭: $S = \dot{U}\dot{I}^*$ 。 ()
- 感性负载时，电流滞后电压， $Q > 0$ 。 ()
- 容性负载时，电流超前电压， $Q > 0$ 。 ()
- 并联电容可以提高感性负载的功率因数。 ()
- 相量计算功率时必须使用峰值。 ()

参考答案

- ① 对 ② 对 ③ 错 ④ 对 ⑤ 错

重点提醒:

功率因数 $= \cos\varphi = P/|S|$, $|\cos\varphi| \leq 1$

先建模 → 列方程 → 解相量 → 算功率 → 判因数

